

iscte

SINTRA
TECNOLOGIAS DIGITAIS
ECONOMIA E SOCIEDADE

Otimização Matemática

Rosário D. Laureano

Depart. de Ciências Sociais e Empresariais

Abril 2026



iscte



Esquema

01

O que fazemos
em Otimização

02

Aplicações em IA

03

Sobre o Projeto

04

Noções
fundamentais em
otimização

05

Exemplos: da
intuição ao
algébrico

06

Resumo



O que fazemos em Otimização



01

Objetivo da otimização matemática

Encontrar **mínimo(s)** ou **máximo(s)** de uma certa função ou funções, uni ou multi-variável, num certo conjunto (se é diferente do domínio da(s) função/ões, esse conjunto é definido por equações e/ou inequações algébricas).

Alicerça a sua origem na resposta a **aplicações** que, por sua vez, surgem nas mais diversas áreas (tecnologia, gestão, sociologia, etc.)

Como subárea autónoma da Matemática, tem uma história relativamente recente: formalizada apenas nos finais dos anos 30 e inícios dos anos 40

- Situações de de guerra e de competição, associadas a um forte crescimento industrial, criaram a urgência necessária à procura de melhores, mais lucrativas e mais rápidas tarefas usando recursos mínimos.
- Os cientistas que se destacaram nessa época foram:
 - *George Dantzig*: resolução de problemas de distribuição (transporte) no Pentágono
 - *Leonid Kantorovich*: resolução de problemas económicos (equilíbrio) na USSR

Crescimento exponencial da otimização

Desde então, a otimização tem tido um crescimento exponencial, “explosivo”, o que levou a um aumento inevitável da **especialização desta subárea**:

- **otimização linear** (ligada à álgebra linear) versus **otimização não-linear** (ligada à análise numérica e à computação)
- **otimização discreta** e **otimização combinatória** (ambas no contexto das matemáticas finita e discreta)
- **otimização estocástica** (relacionada com a teoria das probabilidades)
- **entre outras ...**

Interação com as ciências da computação

Muito rápida e **bilateral**:

- os computadores permite a **execução de métodos de otimização** em problemas de pequena e, essencialmente, de grande escala
- os métodos de otimização têm levantado questões acerca da **complexidade computacional** de certos problemas e, é claro, têm ajudado a **desenvolver a própria computação**

Otimização + Computação

Há um compromisso de 2 áreas:

- Otimização / Otimização matemática / Programação matemática
- Computação

Planeamento
Programação computacional

Porquê “entrar” com a computação?

Porque os métodos exatos requerem:

- conhecer a função ou as funções que necessitamos maximizar ou minimizar, e não apenas um conjunto de dados, embora aqui possa ajudar a **interpolação de dados**
- contornar algumas propriedades da ou das funções envolvidas, tais como:
 - São apenas contínuas?
 - São diferenciáveis?... regularidade ou suavidade
 - São lineares ou não-lineares? complexidade
 - São convexas? São concavas? Ou nada disso? forma/geometria
 - Entre outras ...

Mesmo conhecendo as funções a otimizar (maximizar ou minimizar)

É frequente não ser possível:

- Assegurar a existência, ou não, de mínimo(s) ou de máximo(s)
- Determinar com exatidão esse(s) mínimos ou máximo(s)

Há aqui um certo abuso de linguagem, porque em rigor são os **minimizantes** mínimos e os **maximizantes** máximos

mesmo sabendo da sua existência

Neste caso, tentamos aplicar **métodos numéricos** de otimização matemática, que se baseiam nas chamadas condições de otimalidade.

Mas os métodos numéricos apenas fornecem **soluções aproximadas**.

Mesmo com os métodos numéricos de otimização

É frequente ser muito difícil saber se um mínimo ou um máximo é apenas **local** ou **global**.



Aplicações em IA



02

Aplicações da otimização

Existe uma vastíssima lista:

- otimização de software
- segurança e cibersegurança
- logística ou, mais geral, gestão industrial (e de recursos humanos)
 - otimização de recursos materiais (ex.: rotas)
 - otimização de recursos humanos
 - ...
- entre muitas ...

Que importância tem a otimização em IA?

Toda!!

Desde logo pela própria natureza da IA, a otimização aparece de 2 formas:

- **treinar modelos** através de ajustamento de parâmetros para minimizar uma perda
- **tomar decisões** através de maximização de utilidade ou minimização de custo sob restrições

Fonte EXCELENTE: *Optimization for Machine Learning*, editado por Suvrit Sra, Sebastian Nowozin e Stephen J Wright
MIT Press (trata da ligação entre otimização, algoritmos e aprendizagem automática)

Possível organização das muitas aplicações da otimização em IA

Podemos organizar as aplicações por “blocos” (embora com overlapping):

- otimização “**para aprender**” (*learning optimization*)

Foco: como é que o modelo aprende a partir dos dados? (ajustar modelos de dados)

Problema típico: minimizar uma função de perda

- otimização “**para decidir**” (*optimization for decision-making*)

Foco: dado o modelo, que ações decisórias ótimas devemos tomar/escolher?

Problema típico: maximizar utilidade ou recompensa

- otimização **para gerar** (*optimization for generation*)

Foco: como gerar novos dados plausíveis (texto, imagem, etc.) semelhantes aos reais?

Problema típico: maximizar verosimilhança ou resolver problemas min-max

- otimização **para tornar a IA fiável/eficiente** (*optimization for reliable and efficient AI*)

Foco: como tornar o sistema utilizável no mundo real? (mais desempenho, robustez e custo)

Problema típico: multiobjectivo com restrições ou multicritério



Lista de algumas das muitas aplicações em IA

- **Treino de modelos supervisionados** (*supervised learning training*)

Minimizar uma função de perda: erro quadrático, entropia cruzada, hinge loss.
É a formulação base de regressão, classificação e redes neurais

- **Regressão linear e mínimos quadrados** (*linear regression and least squares*)

Resolver um problema de mínimos quadrados, muitas vezes convexo, para ajustar coeficientes

- **Máquinas de vetores de suporte** (SVM-support vector machines)

Maximizar a margem entre classes, geralmente através de programação quadrática convexa com restrições

- **Publicidade computacional e leilões algorítmicos** (*computational advertising and ad auctions*)

Maximizar receita, relevância ou utilidade sob restrições de orçamento, fairness e ranking

Lista de algumas das muitas aplicações em IA

- **Regressão logística** (*logistic regression*)

Minimizar perda log-loss/entropia cruzada, geralmente com métodos de gradiente

- **Planeamento sequencial** (*sequential decision-making/planning*)

Resolver um problema de decisão em múltiplos passos, onde cada ação altera o estado e a otimização procura a sequência ótima

- **Planeamento de trajetórias em robótica** (*robot trajectory optimisation*)

Encontrar trajetórias que minimizam energia, tempo, risco de colisão ou erro, sob restrições físicas e cinemáticas

- **Visão computacional** (*computer vision*)

Segmentação, reconstrução, estimação de pose, calibração e matching podem ser formulados como minimização de erro geométrico/fotométrico





03



Sobre o Projeto



Noções fundamentais em otimização



04

Questões de otimização centrais em IA

Quase toda a IA moderna se reduz a 4 perguntas de otimização:

- **Que função queremos otimizar?** Define a função objetivo (f.o.)

Exemplos: erro (de classificação, de reconstrução, etc.), perda, recompensa esperada, margem, métrica de qualidade para ranking (como a NDCG-Normalized Discounted Cumulative Gain), custo acumulado (computacional, energético, etc.), utilidade distância (em clustering, embedding, etc.), tempo de execução por pedido (latency)

- **Sobre que variáveis vamos otimizar?** Define o que o modelo pode ajustar.

Exemplos: pesos em redes, taxa de aprendizagem, parâmetros, nº de clusters, nº de camadas, nº de pedidos por segundo (throughput)

- **Com que restrições (constraints)?** Define o que é permitido / viável

Exemplos: regularização, fairness e ética, privacidade, robustez adversarial, memória, energia, segurança, interpretabilidade, ruído dos dados, sequências válidas

- **Que algoritmo usar (matemático ou computacional)?** Define o método

Exemplos: métodos c/ gradiente, de 2ª ordem, heurísticos, por metas, variacionais

Mínimos e minimizantes, máximos e maximizantes, locais e globais

Seja $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua.
Seja $S \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto.

imagens em $\mathbb{R}$ para ter uma relação de ordem que as permita comparar

$x^* \in S$ é **minimizante global** (ou **absoluto**) de f sobre $S \Leftrightarrow f(x) \geq f(x^*), \forall x \in S$

$f(x^*)$ é o **mínimo global** (ou **absoluto**) de f sobre S .

$x^* \in S$ é **maximizante global** (ou **absoluto**) de f sobre $S \Leftrightarrow f(x) \leq f(x^*), \forall x \in S$
 $f(x^*)$ é o **máximo global** (ou **absoluto**) de f sobre S .

$x^* \in S$ é **minimizante local** (ou **relativo**) de f sobre $S \Leftrightarrow f(x) \geq f(x^*), \forall x \in S \cap \mathcal{A}$,
para um certo **conjunto aberto (vizinhança) $\mathcal{A}$** que contenha o ponto x^*

$f(x^*)$ é um **mínimo local** (ou **relativo**) de f sobre S .

$x^* \in S$ é **maximizante local** (ou **relativo**) de f sobre $S \Leftrightarrow f(x) \leq f(x^*), \forall x \in S \cap \mathcal{A}$, para um
certo **conjunto aberto (vizinhança) $\mathcal{A}$** que contenha o ponto x^*

$f(x^*)$ é um **máximo local** (ou **relativo**) de f sobre S .

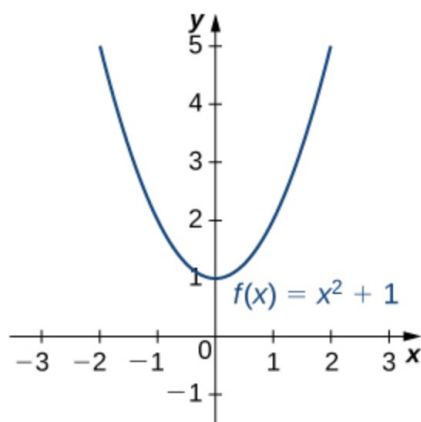


Exemplos: da
intuição ao
algébrico



05

O que sabemos intuitivamente?



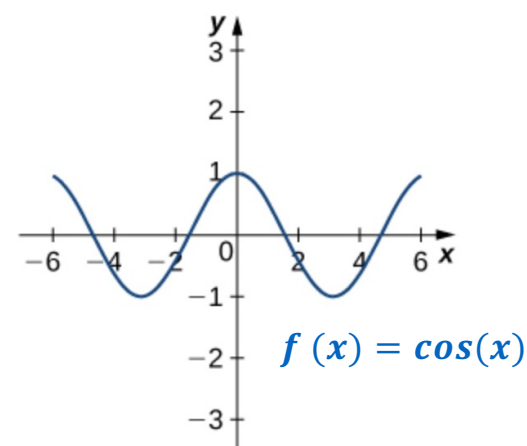
f tem mínimo global 1 em $x = 0$

$1 = f(0)$ é o **mínimo global** de f

$$1 = \min_{x \in \mathbb{R}} (x^2 + 1)$$

$x = 0$ é o **minimizante global** de f

$$0 = \operatorname{argmin}_{x \in \mathbb{R}} (x^2 + 1)$$



f tem **máximo global** 1 em

$$x = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \dots, (2k)\pi$$

para todo o n.º inteiro k ($k \in \mathbb{Z}$)

f tem **mínimo global** -1 em

$$x = \pm\pi, \pm 3\pi, \dots, (2k+1)\pi$$

para todo o n.º inteiro k ($k \in \mathbb{Z}$)

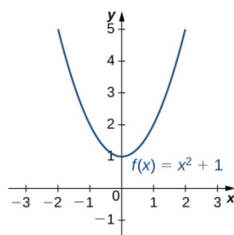
E analiticamente?

$$f(x) = x^2 + 1$$

$$f'(x) = 2x$$

$$f'(0) = 0$$

$x = 0$ diz-se um **ponto crítico/estacionário** de f



Porquê um mínimo em $x = 0$?

$$f''(x) = 2$$

$$f''(0) = 2 > 0 \text{ positiva}$$

$x = 0$ é minimizante de f

O gráfico tem concavidade virada para cima em torno de $x = 0$

Olhando todo o gráfico, verificamos que a função f convexa

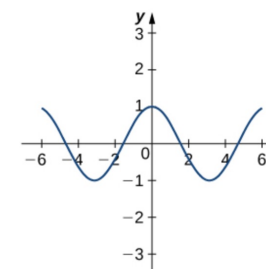
$$f(x) = \cos(x)$$

$$f'(x) = -\sin(x)$$

$f'(x)$ anula-se em

$$x = 0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots, k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$x = k\pi$ são os pontos críticos



Como classificar os pontos críticos ?

$$f''(x) = -\cos(x)$$

$$f''(2k\pi) = -\cos(2k\pi) = -1 < 0 \text{ negativa}$$

Número infinito de maximizantes

$f''(x)$ é positiva em

$$x = (2k + 1)\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

logo estes são os minimizantes de f .

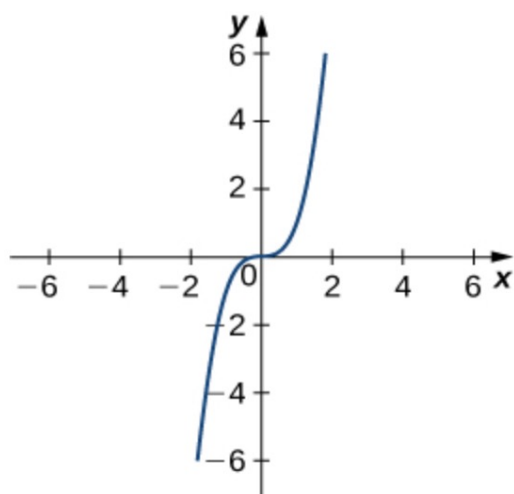


■ Todo o ponto estacionário é um extremo? (maximizante ou minimizante)

R: **NÃO.**

Segue-se um contraexemplo:

EXEMPLO: função cúbica $f(x) = x^3$



$$f'(x) = 3x^2$$

$f'(x)$ anula-se em $x = 0$, $f'(0) = 0$

Mas f não tem extremo em $x = 0$

não é minimizante nem maximizante

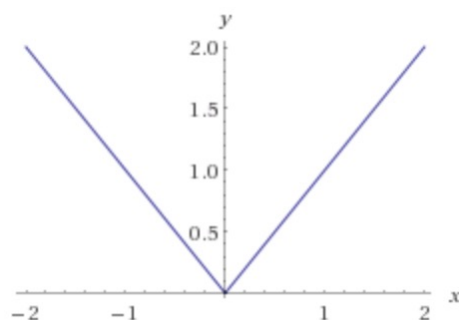
f tem um **ponto de inflexão** (mudança de concavidade no gráfico) em $x = 0$ pois, sendo $f''(x) = 6x$, temos $f''(0) = 0$.

o “teste” de sinal da 2ª derivada não falhou 😊
apenas **não se aplica!**

E em funções que não sejam diferenciáveis?

R: Podem existir extremos que não são “acusados” pela 1ª derivada.

EXEMPLO: função módulo $f(x) = |x|$, embora seja contínua, não tem derivada em $x = 0$



$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases} \quad \text{mas} \quad f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0 \\ -1 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Temos

$$f'_d(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$$
$$f'_e(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$

logo $\nexists f'(0)$

No entanto, $f(x) = |x|$ tem extremo, um mínimo global, em $x = 0$

Atenção aos pontos de descontinuidade de uma função: neles também não existe derivada mas podem existir extremos.

E se o domínio da função for um intervalo fechado ou semi-fechado?

R: Podem existir extremos na fronteira do intervalo que não são “acusados” pela primeira derivada.

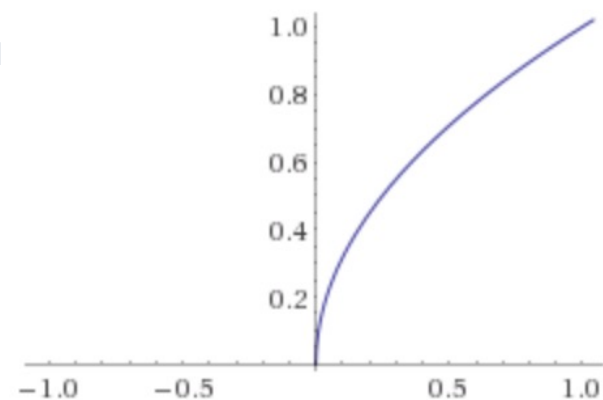
EXEMPLO: função $f(x) = \sqrt{x}$, tem por domínio $[0, +\infty[$ mas

não tem derivada em $x = 0$

Existe a semi-tangente à direita, mas esta é uma semi-reta vertical.

Contudo, esta função **tem um extremo (mínimo global) em $x = 0$** .

Note que $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$



E se a função for restringida a um subconjunto do seu domínio?

R: Podem existir extremos na fronteira do intervalo que não são “acusados” pela primeira derivada.

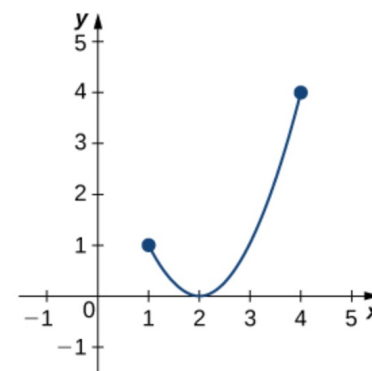
EXEMPLO:

Quais os extremos da função $f(x) = (x - 2)^2$ sujeita à restrição $1 \leq x \leq 4$?

Máximo **global** de valor 4 em $x = 4$

Máximo **local** de valor 1 em $x = 1$

Mínimo **global** de valor 0 em $x = 2$



No entanto, quanto ao anulamento das derivadas, apenas temos

$$f'(2) = 0$$

enquanto $f'_d(1) = -2 < 0$ (semi-tangente à direita com declive negativo)

e $f'_e(4) = 4 > 0$ (semi-tangente à esquerda com declive negativo).

E se a função tiver mais do que uma variável? (função multivariável)

Em funções de várias variáveis, as dificuldades surgem por nem sempre ser simples:

- **determinar onde essas funções são diferenciáveis.**

Embora saibamos que

- num ponto onde uma função não é contínua, ela também não é diferenciável
- num ponto onde uma função não tem, pelo menos, uma das derivadas parciais de 1ª ordem, ela não é diferenciável.

Portanto, estas são apenas condições necessárias, não suficientes.

- **estudar a matriz Hessiana que “arruma” todas as derivadas parciais de 2ª ordem da função**
- **fazer os cálculos é, em geral, mais complicado**

A boa notícia: os resultados teóricos mantêm-se, como é frequente na Matemática 😊

Relembrar o vetor gradiente e a matriz Hessiana

Seja $z = f(x, y)$

(a, b) pertencente ao domínio de f

Vetor gradiente:

$$\nabla f(a, b) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(a, b), \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \right)$$

∇ (lê-se nabla) é o operador derivada

Matriz Hessiana:

$$\nabla^2 f(a, b) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b) \end{bmatrix}$$

Relembrar o cálculo da forma quadrática de uma matriz quadrada

Consideramos um vetor não nulo: $\vec{v} = (\underline{x}, \underline{y}) \neq (0,0)$

A forma quadrática associada à matriz $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ é:

$$Q(\underline{x}, \underline{y}) = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x & 2y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 2x^2 + 2y^2$$

Se pelo menos um dos dois, x ou y , é diferente de 0 então $Q(\underline{x}, \underline{y})$ só pode tomar valores positivos.

Relembrar a classificação de uma forma quadrática (e da matriz quadrada a ela associada)

Uma matriz simétrica M diz-se

- **definida positiva** - escreve-se $M \succ 0$ - se

$$\boxed{v^T \cdot M \cdot v > 0}, \forall v \in \mathbb{R}^n, v \neq 0.$$

- **semidefinida positiva** - escreve-se $M \succcurlyeq 0$ - se

$$v^T \cdot M \cdot v \geq 0, \forall v \in \mathbb{R}^n, v \neq 0.$$

- **definida negativa** - escreve-se $M \prec 0$ - se

$$\boxed{v^T \cdot M \cdot v < 0}, \forall v \in \mathbb{R}^n, v \neq 0.$$

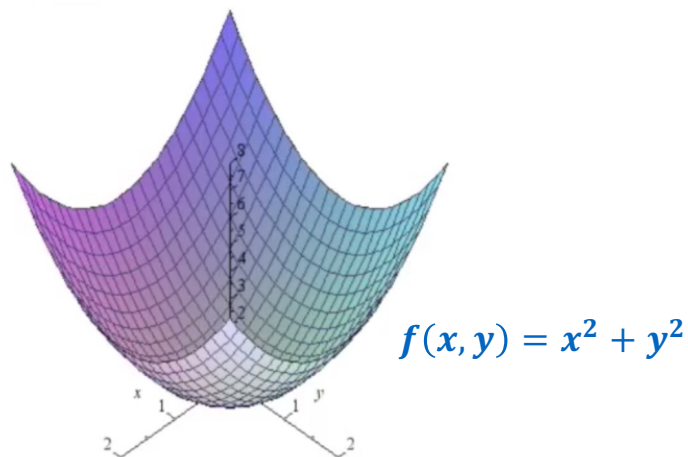
- **semidefinida negativa** - escreve-se $M \preccurlyeq 0$ - se

$$v^T \cdot M \cdot v \leq 0, \forall v \in \mathbb{R}^n, v \neq 0.$$

- **indefinida** se existem $u, v \in \mathbb{R}^n$ tais que

$$u^T \cdot M \cdot u > 0 \quad \wedge \quad v^T \cdot M \cdot v < 0$$

Exemplo com função de 2 variáveis



f tem mínimo global de valor 0 no ponto

$$(x, y) = (0, 0)$$

$0 = f(0, 0)$ é o **mínimo global** de f

$$0 = \min(x^2 + y^2)$$

$(x, y) = (0, 0)$ é o **minimizante global** de f

$$(0, 0) = \operatorname{argmin} (x^2 + y^2)$$

- Obter os pontos críticos:

$$\underbrace{\nabla f(x, y)}_{\text{vetor gradiente}} = \vec{0} \Leftrightarrow (2x, 2y) = (0, 0) \\ \Leftrightarrow (x, y) = (0, 0)$$

- Classificar o ponto crítico $(0, 0)$:

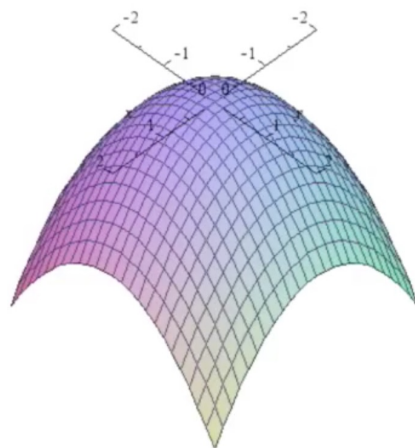
$$\underbrace{\nabla^2 f(x, y)}_{\text{matriz Hessiana}} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Temos $\nabla^2 f(0, 0) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, que define a forma quadrática

$Q(x, y) = 2x^2 + 2y^2$
 $Q(x, y)$ é definida positiva, $Q > 0$,
logo $(0, 0)$ é **minimizante** de f .

Outro exemplo com função de 2 variáveis

$$f(x, y) = -x^2 - y^2$$



f tem máximo global de valor 0 em

$$(x, y) = (0, 0)$$

$0 = f(0, 0)$ é o **máximo global** de f

$$0 = \max(-x^2 - y^2)$$

$(x, y) = (0, 0)$ é o **maximizante global** de f ,

$$(0, 0) = \operatorname{argmax}(-x^2 - y^2)$$

- Obter pontos críticos:

$$\begin{aligned}\nabla f(x, y) = 0 &\Leftrightarrow (-2x, -2y) = (0, 0) \\ &\Leftrightarrow (x, y) = (0, 0)\end{aligned}$$

- Classificar o ponto crítico $(0, 0)$:

$$\nabla^2 f(x, y) = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Temos

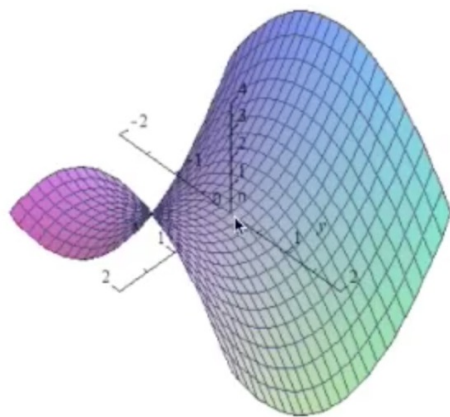
$\nabla^2 f(0, 0) = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ que define a forma quadrática

$$Q(x, y) = -2x^2 - 2y^2$$

$Q(x, y)$ é definida negativa,
 $Q < 0$

logo $(0, 0)$ é **maximizante** de f .

Outro exemplo com função de 2 variáveis



$$f(x, y) = x^2 - y^2$$

não é minimizante nem maximizante

f tem um **ponto de sela** (saddle point)
em $(x, y) = (0, 0)$

Existem direções em que $f(0, 0)$ é o menor valor de f , mas também existem outras direções em que $f(0, 0)$ é o maior valor

- Obter pontos críticos:

$$\begin{aligned}\nabla f(x, y) = 0 &\Leftrightarrow (2x, -2y) = (0, 0) \\ &\Leftrightarrow (x, y) = (0, 0)\end{aligned}$$

- Classificar o ponto crítico $(0, 0)$:

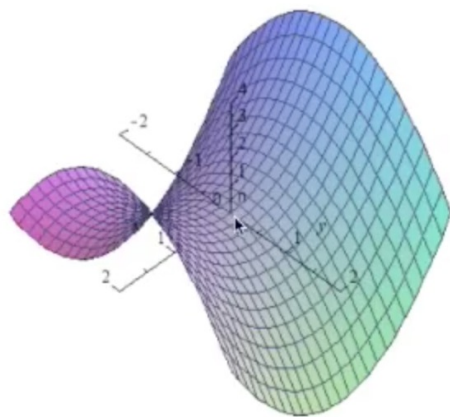
$$\nabla^2 f(x, y) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Temos $\nabla^2 f(0, 0) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$, que define a forma quadrática

$$Q(x, y) = 2x^2 - 2y^2$$

$Q(x, y)$ é indefinida, logo em $(0, 0)$ existe um **ponto de sela**

Outro exemplo com função de 2 variáveis



$$f(x, y) = x^2 - y^2$$

f tem um **ponto de sela** em $(x, y) = (0, 0)$

Existem direções em que $f(0, 0)$ é o menor valor de f , mas também existem outras direções em que $f(0, 0)$ é o maior valor

Mostramos facilmente que existem direções que passam no ponto $(0, 0)$ com “resultados contraditórios” (note que $f(0, 0) = 0$):

Direção do x-eixo: ao longo da reta $y = 0$

$$f(x, 0) = x^2 - 0^2 = x^2 \geq 0 = f(0, 0)$$

Nesta direção $0 = f(0, 0)$ é o mínimo de f

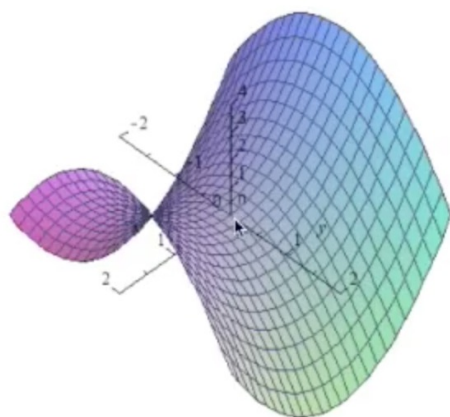
Direção do y-eixo: ao longo da reta $x = 0$

$$f(0, y) = 0^2 - y^2 = -y^2 \leq 0 = f(0, 0)$$

Nesta direção $0 = f(0, 0)$ é o máximo de f

Conclusão: f tem em $(0, 0)$ um **ponto de sela**

Outro exemplo com função de 2 variáveis



$$f(x, y) = x^2 - y^2$$

f tem um **ponto de sela** em $(x, y) = (0, 0)$

Existem direções em que $f(0, 0)$ é o menor valor de f , mas também existem outras direções em que $f(0, 0)$ é o maior valor

Mostramos também facilmente que, em qualquer vizinhança do ponto $(0, 0)$, o valor $0 = f(0, 0)$ não é o menor nem o maior de f :

Seja $\delta > 0$ qualquer.

A bola $\mathcal{B}((0, 0), \delta)$ é uma **vizinhança** do ponto $(0, 0)$. Trata-se do interior do círculo de centro $(0, 0)$ e raio δ .

Ambos os pontos $(\frac{\delta}{2}, 0)$ e $(0, \frac{\delta}{2})$ pertencem a essa bola. No entanto,

$$f\left(\frac{\delta}{2}, 0\right) = \left(\frac{\delta}{2}\right)^2 - 0^2 = \frac{\delta^2}{4} > 0$$

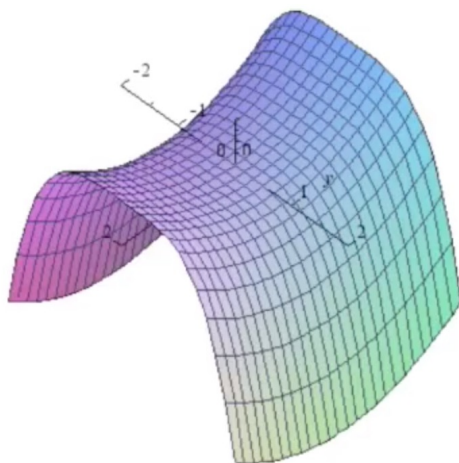
enquanto

$$f\left(0, \frac{\delta}{2}\right) = 0^2 - \left(\frac{\delta}{2}\right)^2 = -\frac{\delta^2}{4} < 0$$

Logo $f\left(0, \frac{\delta}{2}\right) < f(0, 0) < f\left(\frac{\delta}{2}, 0\right)$. e Então $(0, 0)$ é um **ponto de sela**.

Outro exemplo com função de 2 variáveis

$$f(x, y) = x^2 - y^4$$



f tem um **ponto de sela**
em $(x, y) = (0, 0)$

- Obter pontos críticos:

$$\begin{aligned}\nabla f(x, y) = 0 &\Leftrightarrow (2x, -4y^3) = (0, 0) \\ &\Leftrightarrow (x, y) = (0, 0)\end{aligned}$$

- Classificar o ponto crítico $(0, 0)$:

$$\nabla^2 f(x, y) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -12y^2 \end{bmatrix}$$

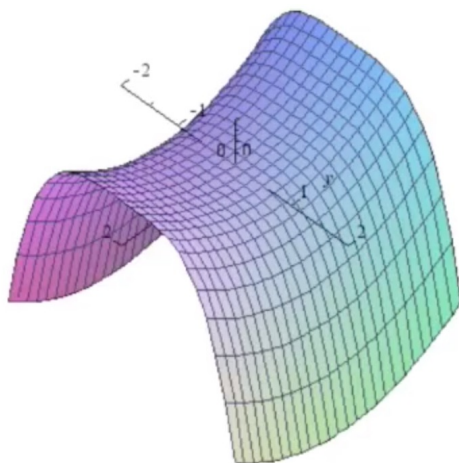
Temos $\nabla^2 f(0, 0) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, que define a forma quadrática

$$Q(x, y) = x^2$$

$Q(x, y)$ é semi-definida positiva, logo **nada se pode concluir** quanto à classificação do ponto crítico $(0, 0)$.

Outro exemplo com função de 2 variáveis

$$f(x, y) = x^2 - y^4$$



f tem um **ponto de sela**
em $(x, y) = (0, 0)$

É necessário analisar se existem direções sobre o ponto $(0, 0)$ com “resultados contraditórios” (note que $f(0, 0) = 0$):

Direção do x -eixo: ao longo da reta $y = 0$

$$f(x, 0) = x^2 - 0^4 = x^2 \geq 0 = f(0, 0)$$

Nesta direção $0 = f(0, 0)$ é o mínimo de f .

Direção do y -eixo: ao longo da reta $x = 0$

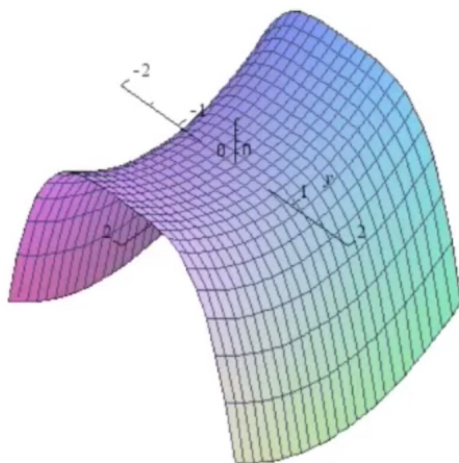
$$f(0, y) = 0^2 - y^4 = -y^4 \leq 0 = f(0, 0)$$

onde $0 = f(0, 0)$ é o valor máximo de f .

Conclusão: em $(0, 0)$ existe um **ponto de sela**.

Outro exemplo com função de 2 variáveis

$$f(x, y) = x^2 - y^4$$



f tem um **ponto de sela**
em $(x, y) = (0, 0)$

(Já agora!) Mostremos que, em qualquer vizinhança do ponto $(0, 0)$, o valor $f(0, 0)$ não é nem o menor nem o maior dos valores:

Seja $\delta > 0$ qualquer.

Ambos os pontos $(\frac{\delta}{2}, 0)$ e $(0, \frac{\delta}{2})$ pertencem à bola $\mathcal{B}((0, 0), \delta)$ que é uma **vizinhança** do ponto $(0, 0)$.

Temos

$$f\left(\frac{\delta}{2}, 0\right) = \left(\frac{\delta}{2}\right)^2 - 0^4 = \frac{\delta^2}{4} > 0 = f(0, 0)$$

enquanto

$$f\left(0, \frac{\delta}{2}\right) = 0^2 - \left(\frac{\delta}{2}\right)^4 = -\frac{\delta^4}{16} < 0 = f(0, 0)$$

Logo em $(0, 0)$ a função f tem um **ponto de sela**.



Resumo



06

Resumo dos exemplos

Otimizar funções diferenciáveis (com uma ou mais variáveis) implica:

- uso da(s) derivada(s) de **1ª ordem** (a **derivada total** ou o **vetor gradiente ∇**) da função para obter os pontos críticos (ou estacionários)
- os pontos críticos apenas são “candidatos” a extremos (máximos ou mínimos): cada um deles pode ser ou pode não ser um extremo da função
- uso da(s) derivada(s) de **2ª ordem** da função - caso exista(m) - para tentar classificar os pontos críticos
- mesmo que um ponto crítico seja extremo, ele poderá ser global ou apenas local

PROBLEMA: em funções de várias variáveis nem sempre é fácil obter os pontos críticos e nem sempre é conclusiva a classificação destes a partir das derivadas parciais de **2ª ordem** “arrumadas” na **matriz Hessiana ∇^2**

Problema adicional: Otimizar funções de várias variáveis restringidas a igualdade(s) ou a desigualdade(s) (ex.: para restrições de igualdade existe o recurso à função de Lagrange ou Lagrangeana para obter os pontos críticos e, para restrições de desigualdade, consideram-se as condições de Karush-Kuhn-Tucker)